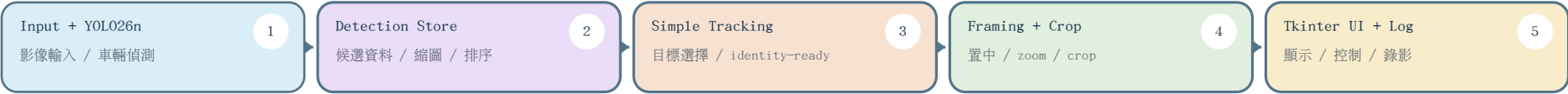


AutoCamTracker V1 Spec

Python / Tkinter / YOLO26n / Simple Tracking - identity-ready lightweight prototype



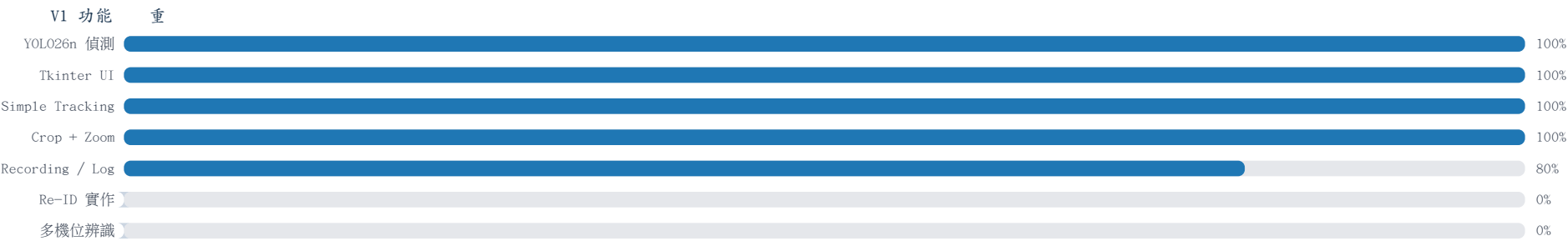
V1 先完成單機位 Demo；資料結構保留 `global_vehicle_id / reid_score / camera_id` 以支援未來 Re-ID。

V1 核心

設計重點	內容
V1 目標	完成單機位 Demo：輸入影像、YOLO26n 車輛偵測、縮圖選車、simple tracking、置中、zoom、crop、錄影與 debug log。
技術棧	Python、Tkinter、OpenCV、Pillow、NumPy、Ultralytics YOLO26n、logging、json、pytest。
關鍵原則	V1 可以不完整 Vehicle Re-ID，但必須保留 <code>global_vehicle_id / reid_score / camera_id</code> 。
追蹤策略	現在用 SimpleTracker；未來可替換為 Re-ID / multi-camera identity resolver，UI 與 crop 不需推倒重寫。

1. V1 功能模

延續目前架構圖的 5 個區塊，V1 重新整理成 Python package。重點放在可展示、可錄影、可 debug，而不是一開始就完成完整 Re-ID。



目前區塊	Python 模組	V1 責任
Input Video + YOLO Detection	video/ + detection/	Webcam / video file / screen region 輸入，YOLO26n 輸出 bbox、class、confidence。
YOLO Data	data/	detection list、history、thumbnail、candidate ranking。
Target Tracking	tracking/ + identity/	single select、simple tracking、target lost、simple reacquire、identity-ready。
Reframe + Digital Zoom	framing/	error_x / error_y、dead zone、smooth、zoom、crop output。
Tkinter UI + Recording + Log	ui/ + recording/	before/after view、vehicle list、control/status、recording、evaluation log。

2. V1 Processing Pipeline

V1 的資料流必須保持單向：UI 只接收 FrameData 和發送使用者事件，不直接碰 YOLO 或 tracker 內部。

Step	輸入	處理	輸出
1	Raw frame	YOLO26n detect vehicles	detections
2	detections	DetectionStore + ThumbnailCropper	list / history / thumbnails
3	user click + detections	SimpleIdentityResolver + SimpleTracker	selected_global_vehicle_id / target bbox
4	target bbox + frame	FramingController	error_x / error_y / zoom_error
5	frame + framing output	CropController	cropped_frame / crop metadata
6	FrameData	Tkinter UI + Recorder + Logger	visual display / videos / CSV log

V1 最小流程

- Open video source -> show raw frame
- YOLO26n -> draw bbox and show thumbnails
- Click thumbnail -> create selected_global_vehicle_id
- SimpleTracker -> keep target active or enter lost state
- Framing + Crop -> output centered and zoomed frame
- Tkinter -> show before/after and write logs

3. Identity-ready Tracking Design

為了保留未來 Vehicle Re-ID / 多機位辨識能力，V1 不應只追 `detection_id`。V1 的 UI 和 crop 應該以 `selected_global_vehicle_id` 為核心。

ID	來源	V1 用途	未來用途
<code>detection_id</code>	YOLO26n	單一 frame 的偵測結果，供 UI 列表與點擊選車使用。	不可跨畫面，不應成為長期目標。
<code>local_track_id</code>	SimpleTracker	單機位短期追蹤目標。	未來可由 ByteTrack / BoT-SORT 取代。
<code>global_vehicle_id</code>	SimpleIdentityResolver	使用者選車後建立，Framing/Crop 追這個 ID。	未來由 Vehicle Re-ID / GlobalIdentityManager 維護。

V1 Tracking Rule

上一幀 `selected target center` 與本幀所有 `detection center` 比距離，選擇距離最近且小於 `max_center_distance` 的 `detection`。若連續超過 `lost_timeout_frames` 沒找到，進入 `TargetLost`。

使用者操作	系統行為
點擊縮圖	建立 <code>global_vehicle_id</code> ，記錄 <code>selected_global_vehicle_id</code> 。
下一幀偵測到車	SimpleTracker 找最近 bbox，更新 <code>target bbox</code> 。
目標暫時消失	狀態變 <code>SearchingTarget</code> ，保留 <code>identity</code> 。
超過 <code>timeout</code>	狀態變 <code>TargetLost</code> ，可 <code>reset</code> 或等待後續 Re-ID 擴充。

4. Tkinter V1 UI 呈

V1 UI 以可展示、可觀察、可操作為優先，不追求複雜外觀。畫面需要同時看到偵測前後、選車列表、狀態與錄影/log 控制。



區域	顯示內容
Raw / Detection View	原始畫面、bbox、selected target、global_vehicle_id、confidence。
Cropped / Output View	置中、zoom、crop 後的輸出畫面。
Vehicle List	thumbnail、confidence、selected/lost 狀態、global_vehicle_id。
Status Panel	FPS、YOLO time、tracking_status、error_x/error_y、crop_x/crop_y、zoom_ratio。
Recording / Debug	raw/detection/cropped/before-after recording、session_log.csv、debug.log。

5. State Machine + Threading Rule

State	Meaning
Idle	尚未載入影片或啟動 camera。
VideoLoaded	Webcam 或 video file 已開啓。
Detecting	YOLO26n 正在偵測車輛。
TargetSelected	使用者已選擇車輛，建立 selected_global_vehicle_id。
Tracking	目標可見且正在追蹤。
SearchingTarget	目標暫時看不到，但尚未放棄。
TargetLost	超過 timeout，目標遺失。
Error	讀取、模型、或 pipeline 發生錯誤。

Tkinter Thread Rule

Worker thread	Tkinter main thread
read frame、YOLO26n、tracking、identity、framing、crop、record/log	root.after() poll queue、更新 Canvas、Label、Vehicle List、Control/Status。
只將最新 FrameData 放入 queue.Queue(maxsize=1)	不可直接從 worker thread 操作 Tkinter widget。

6. V1 Milestones and Definition of Done

Milestone	完成內容
M1 Basic UI + Video	Tkinter MainWindow、OpenCV 讀 webcam/video、raw frame 顯示。
M2 YOLO26n Detection	載入 YOLO26n、偵測車輛、畫 bbox、顯示 confidence。
M3 Vehicle List + Selection	裁切 thumbnails、點擊選車、建立 selected_global_vehicle_id。
M4 Simple Tracking	中心距離追蹤、target lost、reset tracking。
M5 Framing + Crop + Zoom	計算 error_x/error_y、dead zone、crop output、zoom in/out。
M6 Recording + Debug	before/after view、影片輸出、session_log.csv、debug status。

V1 Definition of Done

- 可以開啓 webcam 或 video file。
- YOLO26n 可以偵測車輛並顯示 bbox。
- 右側車輛縮圖可點擊並建立 selected_global_vehicle_id。
- SimpleTracker 可在同機位追蹤選定車輛。
- Target lost / reset tracking 可正常運作。
- CropController 可輸出置中與 zoom 後畫面。
- UI 顯示 FPS、tracking status、error、crop、zoom。
- 錄影與 CSV debug log 可輸出。
- 資料結構保留 reid_score、reid_matched、camera_id。

7. V1 原則

原則	說明
輕量化	用 Python + Tkinter 先完成可展示 prototype。
核心邏輯模組化	YOLO、tracking、identity、framing、crop、UI 分層。
Identity-ready	即使 V1 不做完整 Re-ID，也要使用 <code>global_vehicle_id</code> 作為目標語意。
UI 不碰核心	Tkinter 只顯示 <code>FrameData</code> 與發送事件，不直接修改 YOLO/tracker 內部。
可評估	錄影與 CSV log 是 V1 必須有的驗證工具。

一句

AutoCamTracker V1 應該先完成「單機位、可偵測、可選車、可追蹤、可置中、可 zoom/crop、可錄影與 debug」的 Python/Tkinter 輕量 Demo；但從第一天開始，資料模型就要以 `selected_global_vehicle_id` 為核心，避免未來加入 Vehicle Re-ID 時重構整個系統。